研究问题 / COVER

显微镜除了观察，能否主动控制细胞？

论文核心：把实时成像结果接入光遗传干预

从“观察细胞”到“反馈控制细胞”

实时成像
看见细胞状态

›

反馈判断
与目标比较

›

光遗传干预
定向调节细胞过程

两条验证路线

01 / 细胞迁移

让细胞沿目标路径持续运动，并追问速度能否一起被设定。

02 / 蛋白核质定位

把反馈量换成蛋白定位信号，检验控制器能否稳定调节。

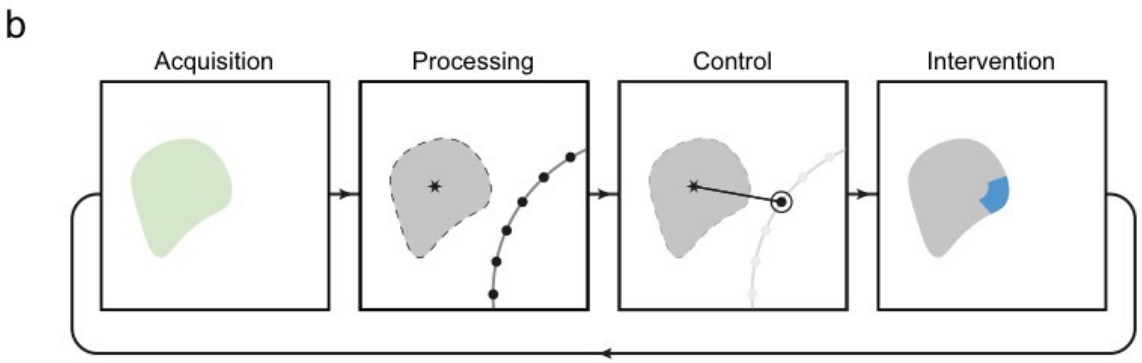
核心回答 **实时反馈不仅能“看见”，还可以在特定体系中主动调节细胞过程。**

方法 / FIGURE 1

一套可换件的四段回路，加一个光控开关

同一控制结构，同时用于细胞迁移与蛋白定位

原论文 Figure 1b ｜闭环成像与控制流程



1 **采集**
连续拍摄细胞状态

2 **处理**
识别位置或强度

3 **决策**
与目标值比较

4 **干预**
更新照光区域 / 强度

关键点 **不是预先固定照光：每次测量后都更新下一步干预。**

全文框架 / STORY MAP

一套闭环，验证两类细胞过程的主动控制

技术路线相同，研究问题不同；每条线都有自己的证据边界

共同策略

01 采集 › 02 处理 › 03 决策 › 04 光照

↶ 反馈循环：下页后再测成像，而不是执行一次就结束

A 细胞迁移

FIG. 1–2 · 第 04–07 张

能沿预定路线运动

重要边界：光强能调节速度，却不能稳定指定相同的绝对速度。

当前 4 个细胞的路径偏差在 5 μm 范围内，可能因于多细胞避碰。

B 蛋白核质定位

FIG. 3–4 · 第 08–10 张

基础控制有效，改进后更稳

重要边界：结果只在已测试的构件、细胞类型和工作范围内成立。

当前基础控制可调节胞质强度；增益调度改善稳态偏移，并测试核内目标。

最终回答

实时反馈不只“看见”，还可以在特定体系中主动调节细胞过程

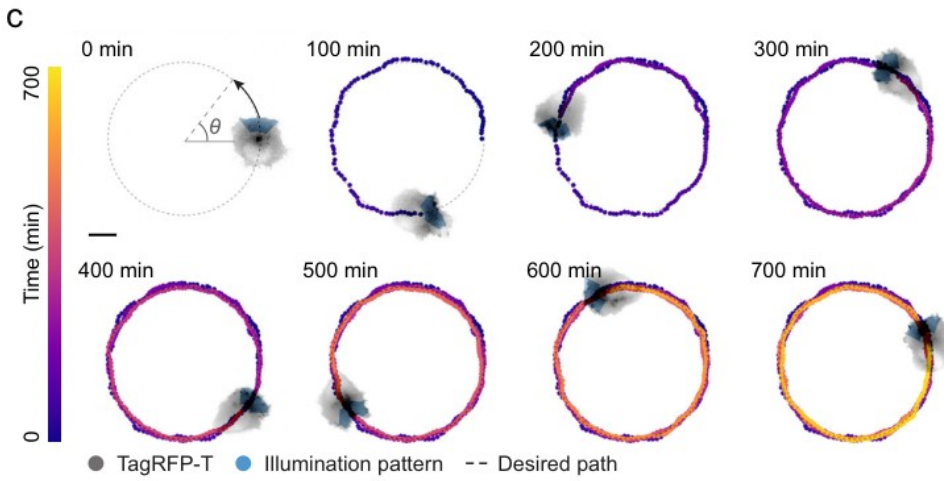
此处证据是两个工程化体系中的概念验证，不代表通用细胞控制。

发现 1 / FIGURE 1

一个细胞被按在圆环上走了十小时

第一项验证：长时间闭环引导是否可行?

原论文 Figure 1c ｜单细胞轨迹随时间变化



做了什么
作者把单个细胞限定在圆环轨迹附近，让系统持续拍照、计算误差，再实时更新照光位置。

图里看到什么
随时间推进，细胞持续绕着圆环移动，而且闭环控制持续超过 10 小时。

>10 h

作者展示：单细胞在数小时尺度内持续按照预设轨迹运动。

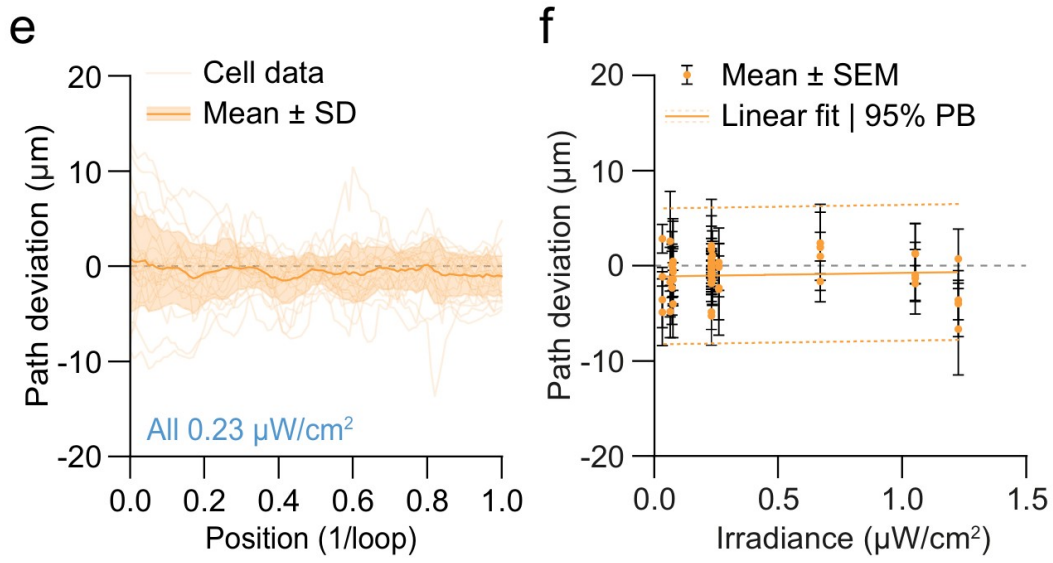
不能据此推出
正文提到“距路径 2.5 μm”这一量化，但对应图在未取得的补充材料中；本页只保留正文层面的主结论。

关键发现 / FIGURE 1

24 个细胞都被约束在目标路径的 5 μm 范围内

作者报告的位置控制结果；此页不讨论运动速度

原论文 Figure 1e,f ｜路径偏差（Path deviation）



e ｜ 固定光强

24 个细胞 · 0.23 μW/cm² 按圈测路径偏差（mean ± SD）

f ｜ 不同光强

58 个细胞 · 不同强度下偏差仍低

mean ± SEM； 95% 预测带

≤5 μm

作者报告： 24 个细胞在实验中始终保持在预定路径的 5 μm 范围内。

不要混淆

这两幅图测的是位置偏差，不是速度；速度变化与绝对速度设定请见第 6 张。

关键发现 / FIGURE 1

光强可以改变细胞速度，却不能稳定设定绝对速度

新的问题：能控制位置，能否把不同细胞都调到同一速度？

Figure 1g ｜同一细胞在不同光强下的角位移轨迹

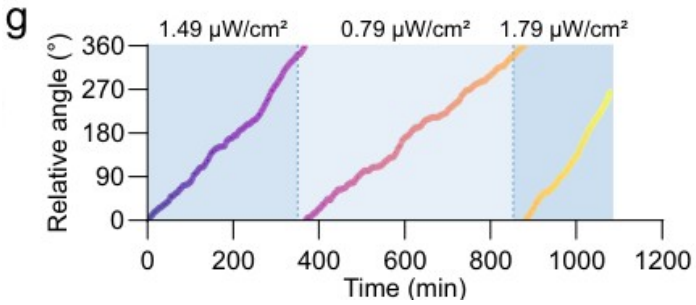
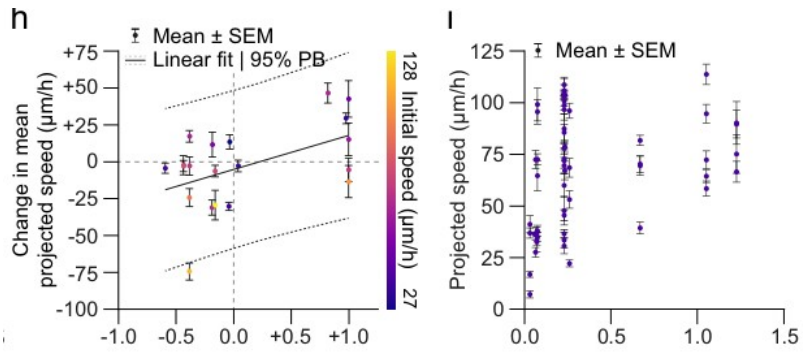


Figure 1h,i ｜投射速度随光强变化



做到了什么

增减光强，确实能把细胞“开快”或“开慢”。

仍做不到什么

固定光强下，不同细胞难以被拉到同一个绝对速度目标。

读数口径

h： 20 个细胞的循环间速度变化； i： 58 个细胞的平均投射速度。这里比较的是速度响应，不是路径偏差。

发现 3 / FIGURE 2

从一个细胞扩展到多个：能同时走、还能主动避让

两项扩展：三个细胞协调，以及拥挤环境中的受控细胞

Figure 2a,b ｜三细胞轨迹与主动避碰

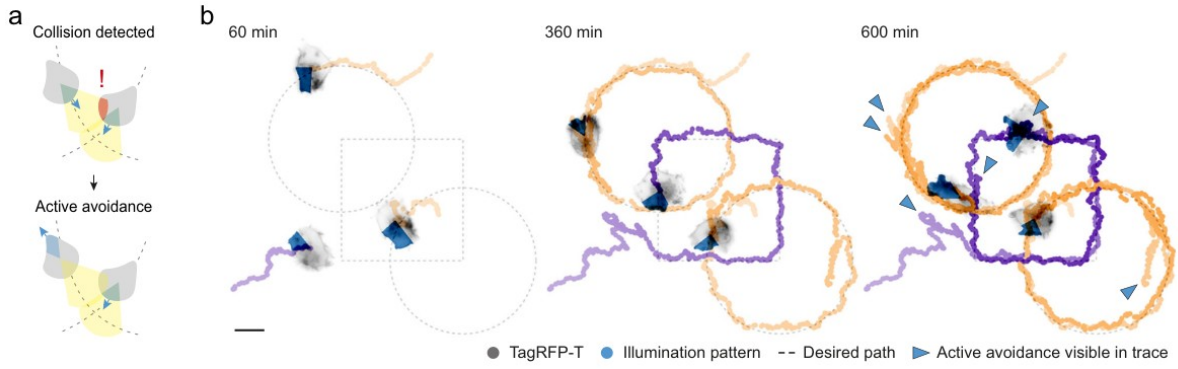
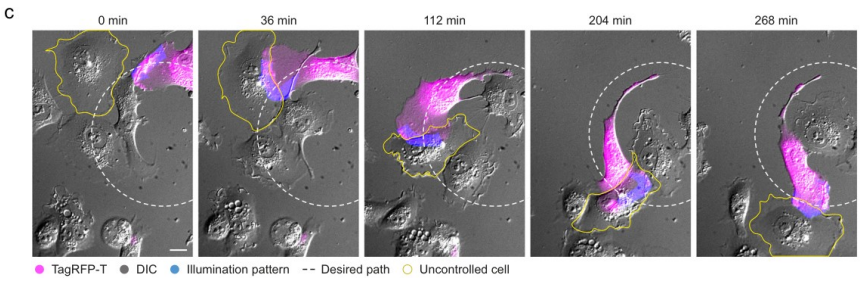


Figure 2c ｜拥挤环境中的受控细胞



3 cells

作者展示： 3 个细胞可同时沿各自路径运动，并在接近碰撞时改变路线。

边界

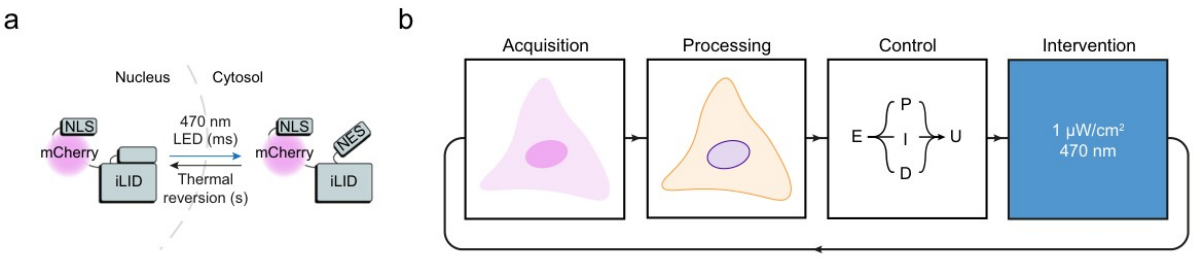
三细胞属于工程演示；拥挤环境中的相互作用尚未系统定量，所以这页说明“能做”，不说明“已通用”。

方法转折 / FIGURE 3

换到蛋白定位：先能控住，再发现控不全

把反馈量从位置换成胞质 / 核内信号强度

Figure 3a,b ｜ LEXY 光遗传体系与 PID 控制思路



问题变了

这次不再追踪“细胞走到哪”，而是让胞质信号接近一个设定目标（setpoint）。

基础结论

基础 PID 可以把信号拉向目标，但不同强度区间的稳态表现并不一致。

<10%

正文与补充材料报告：在测试条件下，基础控制误差可维持在较低水平。

不能据此推出

这里的“较低误差”依赖作者测试过的工作区间；对应定量图主要在未取得的补充材料里。

核内验证 / FIGURE 3

按实测强度换增益，再把同一套做法用到核内

控制器改进后，继续验证胞质和核内定位

Figure 3c,d ｜增益调度后的胞质控制

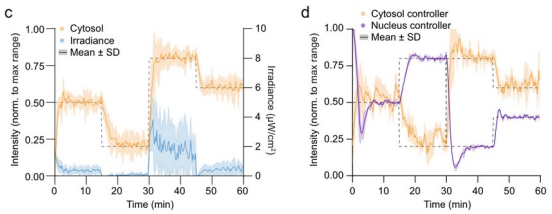
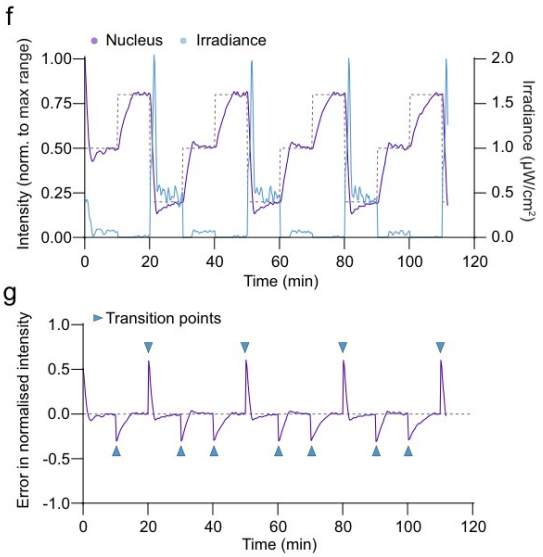


Figure 3e,f,g ｜核内目标与长时程响应



做法升级

作者根据当前强度切换增益，改善了稳态偏移；随后把同一思路拓展到核内目标。

读数口径

图 3c 比较涉及 10 个细胞；图 3d 为 3 次 runs；3e–g 展示核内目标的追随与长时程变化。

边界

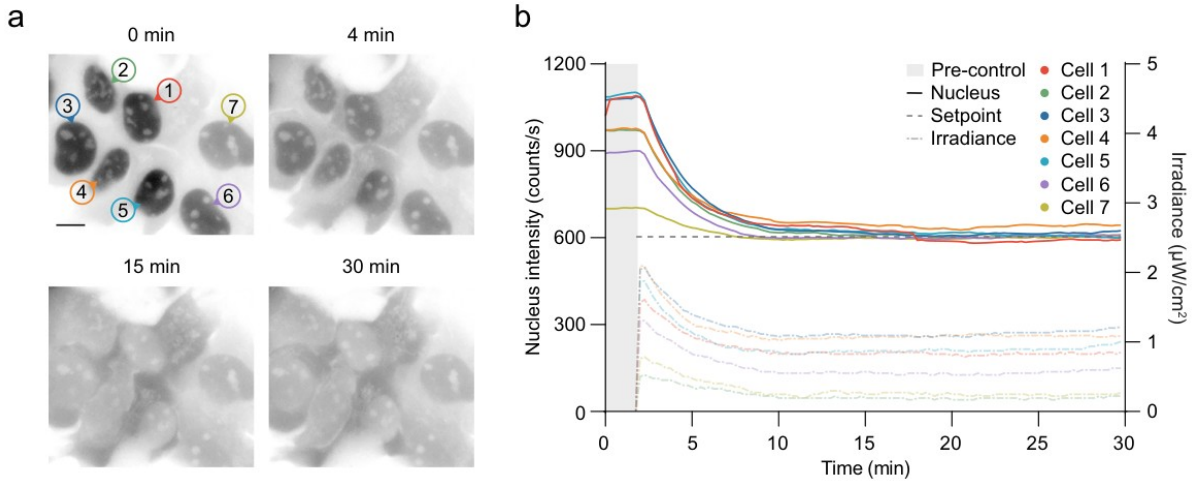
这页说明改进后的控制器更稳，并非说明任何细胞都能直接迁移使用。

综合结果 / FIGURE 4

七个细胞能同时趋向目标，但距离通用控制仍有差距

从单细胞到多细胞反馈，最后回到适用范围

Figure 4a,b ｜七细胞控制与核内信号变化



已推进

七个细胞能被同时调节，说明多目标反馈控制可以继续扩展。

代价

不同细胞所需光强不同，群体层面的统一控制并不轻松。

边界

这仍是特定构件和细胞体系中的概念验证，而不是通用方案。

7 cells

作者分别调整每个细胞的光照，使核内信号朝共同设定目标收敛。

最终回答

本文证明：在特定细胞与光遗传体系中，反馈可以调控迁移和蛋白定位；但离“任何细胞都能通用控制”还有明显距离。